

**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA
FONSECA
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

GUILHERME ANDRADE TAVEIRA
GUILHERME BRUCE LAGES GONÇALVES
RAFAEL PANELA GRANDE FERREIRA
RAFAEL SANCHES BORGE E SILVA

RELATÓRIO SOBRE COLORAÇÃO TOTAL DE GRAFOS

Rio de Janeiro – RJ
2025

GUILHERME ANDRADE TAVEIRA
GUILHERME BRUCE LAGES GONÇALVES
RAFAEL PENELA GRANDE FERREIRA
RAFAEL SANCHES BORGES E SILVA

RELATÓRIO SOBRE COLORAÇÃO TOTAL DE GRAFOS

Relatório elaborado com o objetivo de explorar conceitos avançados em Teoria dos Grafos, especificamente a Coloração Total de Grafos, visando compreender os principais conceitos, definições, conjecturas, lemas, teoremas e resultados disponíveis na literatura acadêmica.

Orientadora: Mayara Midori Omai

Rio de Janeiro – RJ

2025

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	4
2. CONCEITOS BÁSICOS E DEFINIÇÕES.....	5
2.1. Noções de Topologia.....	5
2.2. Grafos.....	7
2.2.1. Grafos Regulares.....	9
2.2.2. Grafos Completos.....	9
2.2.3. Grafos r-partidos.....	10
2.2.4. Grafos Planares.....	11
2.3. Coloração de grafos.....	14
2.3.1. Coloração de Vértices.....	14
2.3.2. Coloração de Arestas.....	15
2.3.3. Teorema das Quatro Cores.....	15
2.4. Coloração Total de Grafos.....	17
3. APLICAÇÃO.....	19
3.1. Planejamento de um torneio.....	19
3.2. Cartografia.....	20
3.3 Alocação de recursos.....	21
4. PRINCIPAIS RESULTADOS.....	22
4.1. Resultados Gerais.....	22
4.2. Coloração Total de Grafos Regulares.....	23
4.3. Coloração Total de Grafos Completos.....	23
4.4. Coloração Total de Grafos Planares.....	25
4.5. Coloração Total de Grafos r-partidos.....	26
4.6. Casos não comprovados.....	27
5. CONCLUSÕES.....	28
6. REFERÊNCIAS.....	29

1. INTRODUÇÃO

A teoria dos grafos, um ramo fundamental da matemática e da ciência da computação, explora as propriedades e aplicações dos grafos, estruturas que consistem em vértices conectados por arestas. Entre os muitos problemas da teoria dos grafos, a coloração de grafos se destaca como um tópico central com implicações abrangentes em campos como programação, projeto de rede e alocação de recursos. A coloração tradicional de grafos concentra-se na atribuição de cores a vértices ou arestas sob restrições específicas, como garantir que nenhum vértice ou aresta adjacente compartilhe a mesma cor. No entanto, uma abordagem mais abrangente, conhecida como coloração total, amplia esse conceito colorindo simultaneamente os vértices e arestas de um grafo.

A coloração total visa atribuir cores a todos os elementos de um grafo, isto é, vértices e arestas, de modo que nenhum elemento adjacente ou incidente receba a mesma cor. Esse problema generaliza tanto a coloração de vértices quanto a coloração de arestas, apresentando desafios e conceitos particulares provenientes da sua exploração teórica. O número mínimo de cores necessárias para uma coloração total válida é conhecido como o número cromático total do gráfico, um parâmetro que tem sido objeto de muitas pesquisas e conjecturas, além de servir de principal ponto focal deste relatório.

Portanto, o presente trabalho se aprofunda na teoria e aplicações da coloração total, examinando seus princípios fundamentais, os principais resultados e os problemas em aberto. Exploramos a Conjectura de Coloração Total, que postula um limite para o número cromático total, e discutimos abordagens disponíveis para determinar colorações totais para várias classes de gráficos. Além disso, destacamos as aplicações práticas da coloração total em cenários do mundo real, ressaltando sua relevância além da matemática pura. Ao sintetizar o conhecimento existente e identificar áreas para investigação adicional, este relatório tem como objetivo fornecer uma visão geral abrangente da coloração total e sua importância no cenário mais amplo da teoria dos grafos.

2. CONCEITOS BÁSICOS E DEFINIÇÕES

2.1. Noções de Topologia

A topologia pode ser definida como um ramo da matemática que trata das propriedades de objetos geométricos depois de submetidos a deformações, de forma que dois objetos podem ser considerados equivalentes caso passíveis de serem continuamente deformados um no outro mediante movimentos no espaço, como flexões, torções, alongamentos e encolhimentos, não permitindo o recorte ou inserção de partes. Seus principais tópicos de interesse consistem nas propriedades que permanecem inalteradas por transformações contínuas em objetos geométricos. Embora seja semelhante à geometria, a topologia difere-se na medida que equivalências geométricas são de ordem quantitativa (como comprimentos ou ângulos), enquanto equivalências topológicas são de ordem primariamente qualitativa.

Dessa forma, faz-se necessário a compreensão de noções básicas da topologia para o pleno entendimento de certos conceitos de Teoria dos Grafos. Afinal, um grafo pode ser tratado como um objeto topológico, uma abordagem especialmente relevante quando na análise e desenvolvimento de conceitos relacionados a grafos planares, por exemplo. Para tanto, serão expostos somente conceitos aqueles julgados essenciais para compreensões futuras deste relatório.

A conceituação usual do desenho de um grafo envolve uma representação de seus vértices enquanto pontos imersos num plano euclidiano, bem como suas arestas representadas pelas curvas entre tais pontos, as quais são consideradas diferentes entre si caso interseccionam somente em pontos de extremidade. Porém, buscando evitar complicações conceituais, serão consideradas apenas curvas lineares definidas por partes.

Primeiramente, é necessário definir o conceito de homeomorfismo, a principal medida de congruência na topologia. Um homeomorfismo é descrito como uma aplicação de mapeamento um para um entre objetos geométricos que é inversível, bidirecionalmente contínua e que possua função inversa contínua. Noutros termos, consiste na capacidade de expressar a equivalência entre objetos geométricos por meio de uma função com as propriedades assinaladas, permitindo, por exemplo, que qualquer

polígono seja congruente a uma circunferência através dessa função. Já um isomorfismo é denotado como um homeomorfismo de mapeamento bijetivo, um caso especial quando a aplicação da função homeomórfica não ocasiona na perda da estrutura topológica original.

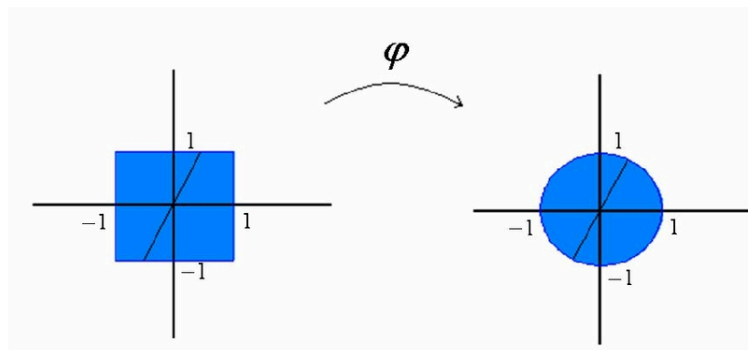


Figura 1 - Ilustração de um homeomorfismo entre $[-1, 1] \times [-1, 1]$ e $D(0, 1)$.

Seguindo adiante, passa-se para a definição de certos objetos topológicos relevantes. Sendo assim, um segmento de linha reta é definido no plano euclidiano como um subconjunto de $\mathbb{R}^2$ na forma $\{p + \lambda(p - q) \mid 0 \leq \lambda \leq 1\}$ para os pontos distintos p e $q \in \mathbb{R}^2$, isto é, um subconjunto formado pelos infinitos pontos intermediários existentes entre duas extremidades (p e q). Um polígono, por sua vez, também é um subconjunto de $\mathbb{R}^2$ que expressa a união de segmentos finitos de linha reta homeomórficos ao conjunto de pontos de $\mathbb{R}^2$ com distância 1 da origem, isto é, homeomórficos ao círculo unitário.

Enquanto isso, define-se um arco poligonal como um subconjunto de $\mathbb{R}^2$ composto pela união de finitos segmentos de linha reta homeomórfica ao intervalo unitário $[0, 1]$, tal que as imagens de 0 e 1 no homeomorfismo sejam as extremidades do arco poligonal, que promovem suas conexões e percursos existentes entre si. Ademais, dado um arco poligonal delimitado pelos pontos x e y , é possível defini-lo no conjunto de pontos $P \setminus \{x, y\}$ fechado em $\mathbb{R}^2$, enquanto simboliza seu espaço interior. O complemento de um arco poligonal em $\mathbb{R}^2$ é, portanto, aberto. De resto, dado um conjunto aberto O contido em $\mathbb{R}^2$, para um arco poligonal ligado a O descreve-se uma relação de equivalência em O , de forma que as classes de equivalência de O são chamadas de regiões. Um conjunto fechado X contido em $\mathbb{R}^2$ separa uma região O' de O se $O' \setminus X$ possuir mais de uma região. Já a fronteira de um conjunto X contido em $\mathbb{R}^2$ é o conjunto Y de todos os pontos y

$\in \mathbb{R}^2$ de forma que cada ponto y encontre tanto X quanto $\mathbb{R}^2 \setminus X$. Se X for fechado, sua fronteira reside no arco poligonal $\mathbb{R}^2 \setminus X$.

Por fim, é válido fazer referência ao Teorema da Curva de Jordan para Polígonos, o qual estabelece que para cada polígono P contido em $\mathbb{R}^2$, o conjunto $\mathbb{R}^2 \setminus P$ possui exatamente duas regiões, cada qual possuindo o polígono P por inteiro como fronteira.

2.2. Grafos

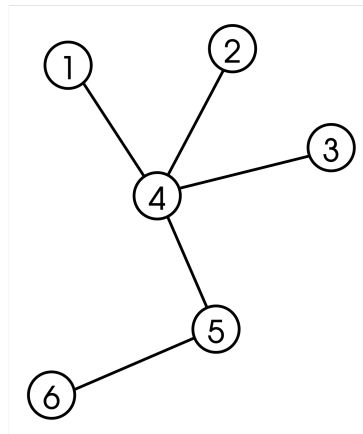


Figura 2 - Ilustração de um grafo de 6 vértices

Um grafo é uma estrutura matemática criada para representar relações entre variáveis. Em termos técnicos, um grafo G é definido por dois conjuntos, sendo eles: o conjunto de vértices existentes no grafo G , denotado por $V(G)$ e o conjunto de arestas existentes no grafo G , denotado por $E(G)$. Uma relação entre vértices diferentes é chamada de aresta, ou seja, dado dois vértices diferentes, se há uma relação entre eles, então, esses vértices são adjacentes entre si. Entretanto, um vértice pode se relacionar com ele mesmo, esse de relação se chama laço, portanto, um laço existe, se e somente se, um vértice v_i se relaciona com si próprio. Definimos v um vértice dentro de $V(G)$, logo, $v \in V(G)$. Caso um vértice v_i se relacione com o vértice v_{i+1} por meio de mais de uma aresta, isso é denominado de aresta múltipla. Quando um grafo G não possui arestas múltiplas ou laços é denominado de grafo simples.

A definição das propriedades dos vértices de um grafo é feita da seguinte maneira: dado um grafo G com $V(G)$, o grau k de um vértice v_i é dado pelo número de arestas incidentes àquele vértice, sendo denotado por $d(v)$. Classificar os vértices tendo em vista seu grau é de bastante importância ao trabalhar com grafos. Sabendo disso, os vértices podem ser classificados, quanto ao seu grau, da seguinte maneira:

- Pendente: $d(v) = 1$, esse nome sugere que há apenas uma aresta incidente a esse vértice.
- Isolado: $d(v) = 0$, nesse caso, esse vértice não tem conexão com nenhum outro.

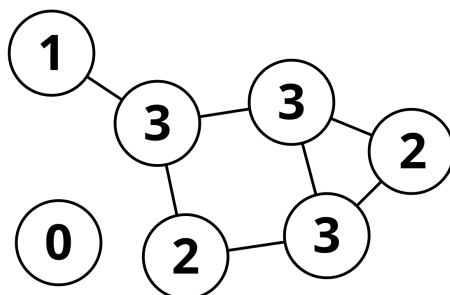


Figura 3 - Grafo com vértices indicando seu próprio grau

É necessário definir uma forma de calcular o número de arestas em um grafo a partir de seus vértices. Pensando nisso, a utilização do lema do aperto de mãos é de extrema importância. O lema do aperto de mãos diz que, dado uma relação entre n vértices, podemos descobrir o número de arestas por meio do somatório de 0 até k , em que k é a cardinalidade de $V(G)$, de $d(v)$. O resultado desse somatório dividido por 2 nos dá o número de arestas de um grafo.

Portanto, é notória a importância de saber os graus dos vértices de um grafo. Para tanto, podemos denotar outras duas informações: o grau máximo e grau mínimo, sendo $\Delta(G)$ e $\delta(G)$, respectivamente. Essas notações determinam o maior grau de um vértice em um grafo G e o menor grau.

Ao caminhar em um grafo seguimos um caminho, esta é a definição. Em um grafo, um caminho é uma sequência finita de vértices conectados por arestas, onde cada vértice aparece na sequência adjacente ao próximo.

Lema do aperto de mãos:

$$\sum_{v \in V} d(v) = 2E$$

De forma mais específica, para tratar da coloração de grafos são introduzidos conceitos específicos para essa área de estudo. Tratando-se de coloração de grafos, existem algumas regras para colorir tal estrutura, sendo elas:

2.2.1. Grafos Regulares

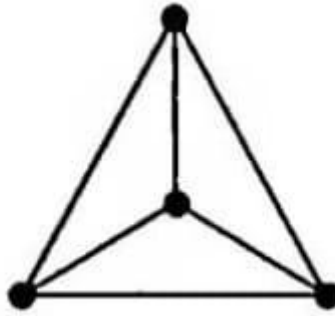


Figura 4 - Ilustração de um grafo regular de 4 vértices

Grafos regulares são grafos simples e os graus de seus vértices são iguais. Seja o grau n , ele será n -regular.

2.2.2. Grafos Completos

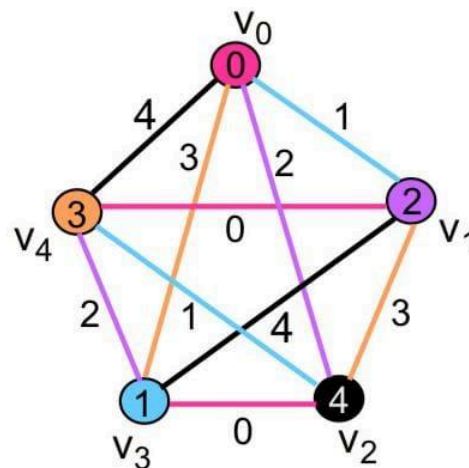


Figura 5 - Ilustração de um grafo completo K_5

Um grafo completo, denotado por K_n é um grafo simples (sem laços ou arestas múltiplas) com n vértices, onde cada par distinto de vértices está conectado por uma única aresta. Isso significa que, K_n , todos os vértices são adjacentes entre si, mas nenhum vértice possui uma aresta para si mesmo.

2.2.3. Grafos r-partidos

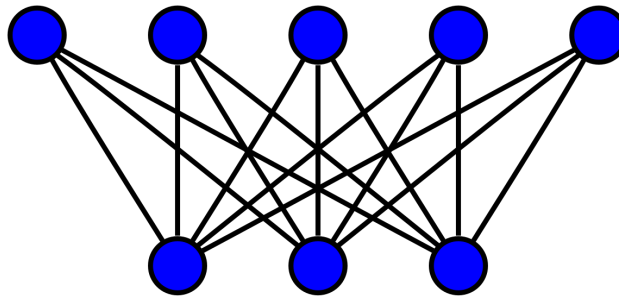


Figura 6 - Ilustração de um grafo bipartido completo

A definição desse modelo é dada pela ideia de conjunto independente de um grafo, que se trata da partição do grafo sem sobreposição entre os r conjuntos, ou seja, para cada dois vértices no conjunto independentes esses não são sequenciais no grafo original.

Como elementos matemáticos, podemos modular as condições de existência dele matematicamente com o intuito de compreender melhor suas implicações.

2.1.2.1. Partição dos Vértices: $V=V_1 \cup V_2 \cup \dots \cup V_r$;

2.1.2.2. Ausência de Sobreposições: $V_i \cap V_j = \emptyset$ para todo $i \neq j$.

2.1.2.3. Restrição de Arestas: $\forall \{u,v\} \in E, \exists i \neq j$, tal que $u \in V_i$ e $v \in V_j$.

2.1.2.4. Completude: Um grafo r -partido é considerado completo se seus vértices se conectarem a todos os outros vértices não pertencentes ao seu conjunto independente, definido como: $\forall u \in V_i, \forall v \in V_j, i \neq j \Rightarrow \{u,v\} \in E$.

2.1.2.5. Soma dos produtos dos tamanhos das partições duas a duas em grafos bipartidos completos:

$$|E| = \sum_{1 \leq i < j \leq r} n_i \cdot n_j.$$

Dentro dessa configuração é possível dividir dois grandes grupos. Primeiramente, pontuamos os grafos onde $r=2$, também chamados de bipartidos e ademais temos grafos onde $r>2$ úteis para modelar problemas onde os elementos podem ser classificados em r categorias distintas, e as interações só ocorrem entre categorias diferentes. Por mais

simples que a separação possa parecer, o universo de coloração total em casos de bipartição se apresentam muito mais positivos que para todo o conjunto r -partido.

2.2.4. Grafos Planares

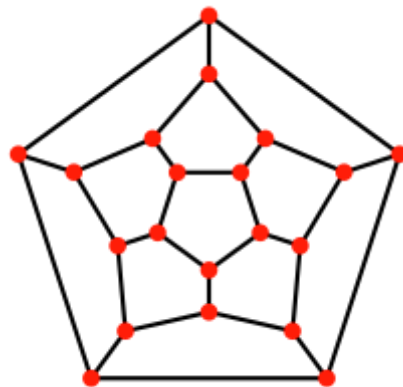


Figura 7 - Diagrama de Schlegel de um dodecaedro regular, formando um grafo planar

Por grafo planar, entende-se uma categoria de grafos caracterizada pelo par de vértices e arestas (V, E) de conjuntos finitos, tal que $V \subseteq \mathbb{R}^2$; cada aresta seja um arco poligonal entre dois vértices; arestas diferentes possuem diferentes conjuntos de extremidades; o interior de uma aresta não contém vértices ou nenhum ponto de outras arestas. Noutros termos, um grafo planar é aquele no qual não há interseções entre suas arestas.

Analisando a estrutura de um grafo planar, percebe-se algumas particularidades topológicas. Para um grafo planar G , as regiões de $\mathbb{R}^2 \setminus G$ são chamadas de faces de G , sendo conjuntos abertos de $\mathbb{R}^2$ com fronteiras em G , pois. Como G é um conjunto limitado, inserido em um disco D suficientemente grande, exatamente uma de suas faces é ilimitada: $\mathbb{R}^2 \setminus D$. Essa face é chamada face exterior de G , enquanto as demais faces são chamadas de faces interiores. Um conjunto de faces de G é denotado por $F(G)$. Além disso, os seguintes lemas relacionam faces e subgrafos da seguinte maneira:

Lema 2.1.1: Seja G um grafo planar, $f \in F(G)$ uma face e $H \subseteq G$ um subgrafo.

1. H possui a face f' , que contém f .
2. Se a fronteira de f reside em H , então $f' = f$.

Lema 2.1.1.2: Seja G um grafo planar e e uma aresta de G .

1. Se e é a fronteira de uma face f , então ou $e \subseteq \partial f$ ou $e \cap \partial f = \emptyset$.
2. Se e reside num ciclo $C \subseteq G$, então e reside na fronteira de exatamente duas faces de G e essas estão contidas em faces distintas de G .
3. Se e reside em nenhum ciclo, então e reside na fronteira de exatamente uma face de G .

Corolário 2.1.1.3: A fronteira de uma face é sempre um conjunto de pontos de um subgrafo.

A partir desse corolário, pode-se dizer que o subgrafo de G cujo conjunto de pontos é a fronteira de uma face f é dito vincular f e é chamado de vínculo. A face é dita incidente com os vértices e arestas nos seus vínculos.

Proposição 2.1.1.4: Uma floresta planar tem exatamente uma face.

Além disso, pode-se atestar a partir das proposições abaixo que diferentes faces de um grafo planar possuem limites diferentes.

Proposição 2.1.1.5: Se um grafo planar tem diferentes faces nos mesmos limites, então o grafo é um ciclo.

Proposição 2.1.1.6: Num grafo planar 2-conexo, cada face é limitada por um ciclo.

Proposição 2.1.1.7: Os limites das faces em um grafo planar 3-conexo estão precisamente nos seus ciclos induzidos não separados.

Proposição 2.1.1.8: Um grafo planar de ordem menor ou igual a 3 é maximamente um plano se e somente se for uma triangulação de plano.

Além disso, uma categoria peculiar de grafo planar são os grafos planares duais, os quais são caracterizados por, dado um grafo planar G , formarem outro grafo planar G' que possui um vértice por região de G e uma aresta para cada aresta de G .

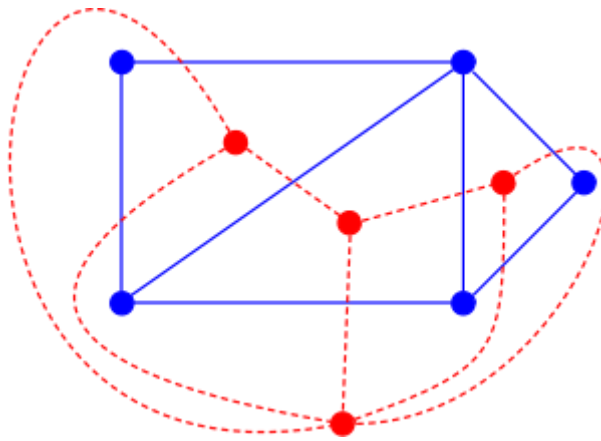


Figura 8 - Ilustração de um grafo planar dual

Porém, um teorema relacionado a grafos planares possui especial destaque não apenas por ser de extrema relevância quando no estudo de coloração e coloração total de grafos planares, mas para o estudo de grafos de maneira geral. Marcando uma origem comum tanto para a teoria dos grafos quanto para a topologia, o Teorema de Euler (também chamado de característica de Euler) relaciona o número de vértices, arestas e faces de um grafo planar, sendo extensível para outras superfícies a partir da aplicação de cálculos topológicos e utilizado para distinguir superfícies por uma invariância aritmética de grafos abarcados nesta.

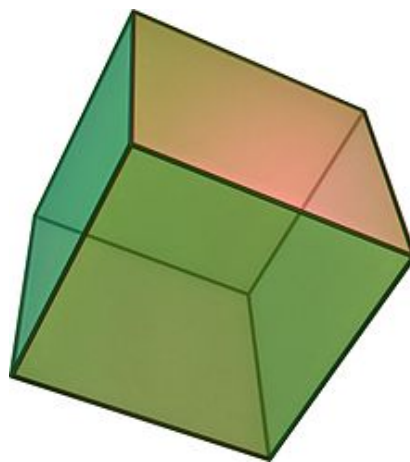


Figura 9 - Ilustração de um cubo, no qual visualiza-se facilmente o Teorema de Euler

Teorema de Euler: Seja G um grafo planar de n vértices, m arestas e l faces.

Então:

$$n - m + l = 2$$

Para prová-lo, pode-se fixar um valor n de vértices e aplicar uma indução para m utilizando os conceitos delineados anteriormente como lemas, corolários e proposições. A partir do Teorema de Euler, pode-se também apresentar corolários relevantes para o estudo da coloração total de grafos planares, sendo os quais:

Corolário 2.1.1.9: Um grafo planar $n \geq 3$ vértices contém no máximo $3n - 6$ arestas. Cada triangulação planar com n vértices tem $3n - 6$ arestas.

Corolário 2.1.1.10, ou Teorema de Kuratowski: Um grafo planar nunca conterá o grafo completo K^5 ou o grafo bipartido $K_{3,3}$ como mínimos topológicos, isto é, como subgrafos.

2.3. Coloração de grafos

2.3.1. Coloração de Vértices

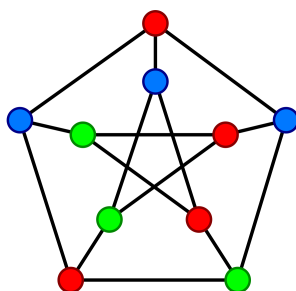


Figura 10 - Ilustração de uma coloração de vértices do grafo de Petersen

A coloração de vértices de um grafo consiste na atribuição de cores aos seus vértices de forma que vértices adjacentes não recebam a mesma cor. O objetivo dessa coloração é minimizar o número total de cores utilizadas, garantindo que a regra de adjacência seja respeitada. O menor número de cores necessário para colorir um grafo G de acordo com essa restrição é chamado de número cromático, denotado por $\chi(G)$.

Teorema de Brooks:

Sendo G um grafo conexo, é possível inferir isto sobre seu número cromático,

$$\chi(G) \leq \Delta$$

Esse teorema tem algumas exceções para certos tipos de grafos, sendo elas:

- **Grafo completo:** $\chi(G) = \Delta + 1$.
- **Ciclo Ímpar:** $\chi(G) = 3$

2.3.2. Coloração de Arestas

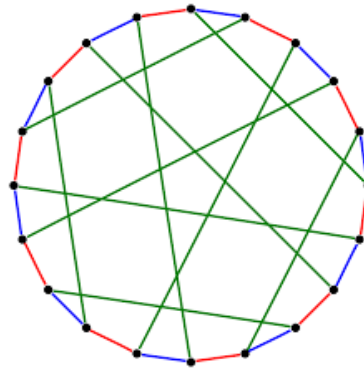


Figura 11 - Ilustração de uma coloração total de arestas

A coloração de vértices em um grafo refere-se à designação de cores aos seus vértices, de modo que vértices conectados por uma aresta não compartilhem a mesma cor. O principal objetivo desse processo é reduzir ao máximo a quantidade de cores utilizadas, assegurando que a restrição de adjacência seja atendida. O menor número de cores necessário para colorir um grafo G seguindo essa condição é denominado número cromático, representado por $\chi'(G)$.

Teorema de Vizing para Coloração de Arestas: Para qualquer grafo G

$$\chi'(G) \leq \Delta(G) + 1$$

2.3.3. Teorema das Quatro Cores

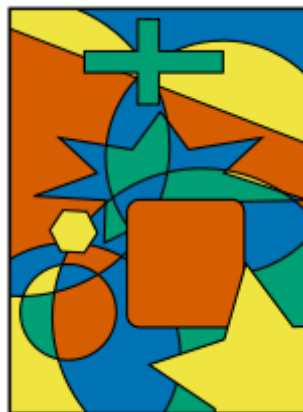


Figura 12 - Diagrama representando a coloração total de regiões usando 4 cores

Figurando como o primeiro teorema matemático importante a ser comprovado com o uso de um computador, o teorema das quatro cores representa um conceito de extrema importância para o estudo da coloração de vértices, especificamente da coloração de

vértices de grafos planares, tal qual extensível para o desenvolvimento da coloração total de grafos planares.

Nesse sentido, desenvolveu-se a partir do Problema das Quatro Cores, o qual trata do mínimo de cores necessárias para colorir um mapa, de forma que regiões com fronteiras incidentes assumam cores diferentes. Uma conjectura de Francis Guthrie, de 1852, estabelecia que esse número cromático seria invariavelmente 4 para as condições do problema, vindo a ser comprovado apenas em 1976 pela prova de Appel-Haken.

Uma das principais intuições lógicas que permitiram a construção de um raciocínio para a resolução do problema consiste na interpretação de um mapa dividido em regiões enquanto um grafo planar dual. É planar na medida que as fronteiras de um mapa correspondem às arestas que não intersectam-se a não ser nos vértices, tal qual as regiões de um mapa correspondem às faces de um grafo planar. Além disso, é dual enquanto cada face do grafo planar original pode ser representada como um vértice de um grafo dual, facilitando eventuais cálculos e aplicações de conceitos.

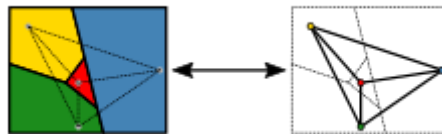


Figura 13 - Representação de um mapa como um grafo planar dual

Teorema das Quatro Cores: Seja G um grafo planar sem laços e $\chi(G)$ seu número cromático para a coloração de arestas, $\chi(G) = 4$.

Para a realização da prova deste teorema, um instrumento primordial na estruturação do raciocínio é a aplicação do Teorema de Euler à mapas planares conexos de forma a se obter um somatório de faces contidas no mapa a fim de, posteriormente, encontrar um conjunto simultaneamente inevitável e de configurações redutíveis.

2.4. Coloração Total de Grafos

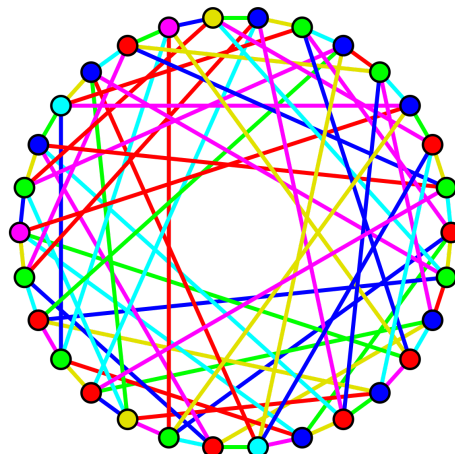


Figura 14 - Ilustração de uma coloração total de grafos

Compreendidos os conceitos próprios da coloração de grafos, pode-se definir a coloração total de grafos como uma categoria particular da coloração de grafos que envolve simultaneamente a coloração de vértices e arestas.

Em termos formais, a coloração total π de um grafo G é um mapeamento de $V \cup E(G)$ para o conjunto C , tal que nenhum par de vértices ou arestas adjacentes possua a mesma imagem e a imagem de cada vértice de G seja distinta da imagem de suas arestas incidentes.

Além disso, se o mapeamento de G em C é uma coloração total, sendo $|C| = k$ um inteiro positivo, pode-se dizer que G é k -total-colorável, além do que a cardinalidade mínima de C para que exista uma coloração total π de G em C é chamada de número cromático total, representado por $\chi_{\tau}(G)$. Então, se $\pi|_{V(G)}$ é a restrição da coloração total de π para seus vértices e $\pi|_{E(G)}$ a restrição para suas arestas, este representa uma coloração de arestas de G e aquele uma coloração de vértices de G . Portanto, se π é uma coloração total do grafo G , é formada uma partição de $V \cup E(G)$ em conjuntos independentes $V_1 \cup E_1, V_2 \cup E_2, \dots$, onde V_1 e V_2 são conjuntos independentes dos vértices do grafo G e E_1 e E_2 são os conjuntos independentes das arestas de G em que nenhum vértice em V_i é incidente à qualquer aresta em E_i . Esses conjuntos $E_1 \cup V_1, E_2 \cup V_2, \dots$ são as classes de cor de π . Por outro lado, qualquer partição de $V \cup E(G)$ em conjuntos independentes $V_1 \cup E_1, V_2 \cup E_2, \dots, V_k \cup E_k$ dá origem a uma coloração total k do grafo G . Tendo em vista os conceitos apresentados até então e, sabendo que a

coloração total se trata da coloração dos vértices e das arestas ao mesmo tempo. A noção de coloração total de um grafo foi inicialmente introduzida e estudada por Behzard e independentemente por Vizing em 1965.

Conjectura de Coloração Total (TCC): Para qualquer grafo G :

$$\chi_t(G) \leq \Delta(G) + 2$$

Na verdade, Vizing propôs uma conjectura mais geral na qual estabelece limites inferiores e superiores para o número cromático total.

Teorema de Vizing para Coloração Total: Para qualquer grafo G :

$$\Delta(G) \leq \chi_t(G) \leq \Delta(G) + 1$$

A TCC foi comprovada para algumas classes de grafos em 1970. Apenas recentemente, algumas novas técnicas foram introduzidas e utilizadas para comprovar que a TCC abrange outras classes de grafos, especialmente para grafos de alto grau máximo.

Lema 2.4.1.: Para cada subgrafo H de um grafo G , $\chi_t(h) \leq \chi_t(G)$

Sabendo disso, um grafo G é dito ser de classe 1 se $\chi'(G) = \Delta(G)$ e classe 2 se $\chi'(G) = \Delta(G) + 1$. A TCC é aplicável à certas classes de grafos, então podemos dizer que um grafo G é do tipo 1 se $\chi_t(G) = \Delta(G) + 1$ e de tipo 2 se $\chi_t(G) = \Delta(G) + 2$.

3. APLICAÇÃO

3.1. Planejamento de um torneio

Imagine um torneio de futebol com n times, onde cada time deve jogar contra todos os outros times exatamente uma vez. Além disso, cada time tem um uniforme e não pode haver conflitos de cores entre times que jogam no mesmo horário.

O objetivo é organizar os jogos de forma que dois times que jogam entre si não usem uniformes da mesma cor. Times que jogam no mesmo horário não usam uniformes da mesma cor. O número total de cores usadas (para uniformes e horários/campos) seja minimizado.

Podemos construir esse problema usando um grafo completo K_n :

- Vértices: Representam os times.
- Arestas: Representam os jogos entre os times.
- Cores dos vértices: Representam as cores dos uniformes dos times.
- Cores das arestas: Representam os horários

A coloração total do grafo completo K_n resolve o problema, pois vértices adjacentes não compartilham a mesma cor, o que garante que dois times que jogam entre si não usem uniformes da mesma cor. Arestas adjacentes não compartilham a mesma cor que garante que jogos no mesmo horário ou campo não tenham conflitos de cores. Arestas e vértices incidentes não compartilham a mesma cor, o que garante que um time não use a mesma cor do uniforme e do horário/campo.

Usando a fórmula do número cromático total para grafos completos:

$$\chi_T(K_n) = \{n \text{ se } n \text{ é ímpar}, n+1 \text{ se } n \text{ é par}\}$$

Se n é ímpar, são necessárias n cores para os uniformes e horários/campos. Se n é par, são necessárias $n + 1$ cores. Desse modo todas as condições para a realização do torneio são respeitadas e ele é organizado de forma mais eficiente.

3.2. Cartografia

A coloração de mapas é um problema clássico da teoria dos grafos, em que regiões de um mapa devem receber cores diferentes das regiões adjacentes para que não compartilhem a mesma cor. O problema pode ser modelado de forma eficaz utilizando grafos planares, de forma que as regiões são representadas por vértices e arestas. Entretanto, a coloração tradicional de mapas considera apenas a adjacência da região, enquanto um problema mais detalhado surge ao estender-se o conceito para coloração total de grafos.

Em mapas políticos, por exemplo, países ou estados, correspondentes a vértices sob a óptica de grafos, precisam ser representados por cores diferentes para que a clareza seja mantida. As fronteiras, correspondentes às arestas, em certos casos também precisam ser coloridas, para representar a posse de um estado sobre um determinado ou delinear áreas em disputa territorial.

Além disso, em mapas temáticos, diferentes regiões são classificadas em categorias respectivas ao tema associado ao mapa, como zonas climáticas, biomas, relevo, densidade populacional e zonas econômicas. Assim, sendo as categorias correspondentes aos vértices de um grafo, a relação entre diferentes categorias podem ser abstraídas como arestas, como a relação entre biomas e relevos por exemplo, de forma que cada relação deve ser expressa por uma cor diferente em relação aos elementos adjacentes.

Por fim, o mapeamento de rodovias pode ser representado por grafos planares, de forma que as vias que compõem o mapa correspondem às arestas e seus cruzamentos aos vértices. Nesse sentido, a distinção dos tipos de vias (como vielas, ruas, avenidas, estradas, etc.) e de cruzamentos (como entrelaçamentos, cruzamentos oblíquos, etc.) pode ser efetuada com base na coloração total de grafos, auxiliando no planejamento e navegação urbana.

3.3 Alocação de recursos

Grafos bipartidos são capazes de minimizar o número de cores necessárias para a alocação, otimizando o número de recursos necessários.

Um caso plausível dessa utilização é o manejo de horários de aula. Nesse sentido, podemos modelar o problema da seguinte forma:

- Seja A o conjunto de turmas e B o conjunto de horários disponíveis.
- Uma aresta $(a,b) \in E$ indica que a turma a pode ser alocada ao horário b

Mais adentro do contexto de coloração, neste problema, a coloração total pode ser interpretada como um esquema de alocação ótimo onde:

- As cores dos vértices representam as identificações dos horários atribuídos às turmas.
- As cores das arestas representam a relação entre turmas e horários, garantindo que não haja conflitos de sobreposição.

Deste modo, essa utilização gera economia de tempo e recursos, além da automação da criação e da manutenção do alocamento dos recursos para as requisições necessárias. No mais, esse modelo pode ser adaptado para casos de grande usabilidade e importância nas ocorrências diárias da sociedade como:

- Hospitais: Atribuição de salas de cirurgia para médicos e pacientes, garantindo que não haja sobreposição de horários e permitindo o gerenciamento da relação de uso e disponibilidade da sala, considerando que existe por vezes a necessidade de higienizar o local, atividade que marcaria o recurso como ainda em uso.
- Planejamento de Rotas de Transporte: Definição de horários e trajetos para ônibus, trens ou entregas, minimizando sobreposições e atrasos. Além de apresentar utilidade na diminuição da conurbação das cidades.
- Gerenciamento de Redes de Computadores: Distribuição eficiente de canais de comunicação ou frequências em redes sem fio para evitar interferências, lentidão e quedas na rede.

4. PRINCIPAIS RESULTADOS

4.1. Resultados Gerais

De maneira geral, por meio da análise da coloração total de grafos unicamente pelo prisma do grau máximo exibido por um determinado grafo, pode-se constatar que a Conjectura de Coloração Total persiste válida para grafos aqueles com grau máximo suficientemente pequeno ou grande, nominalmente, dado um grafo G , $\Delta(G) \leq 4$ ou $\Delta(G) \geq |G| - 5$. Esse peculiar aspecto é decorrente da natureza a qual grafos com grau máximo pertencem, bem como os desafios que envolvem sua prova. Nesses casos, caracterizam-se por configurarem problemas de tipo NP de dificuldade não soberba, isto é, passíveis de serem desenvolvidos por meio dos teoremas, lemas e conjecturas acumulados. Porém, os obstáculos enfrentados para se provar o condicionamento de grafos com grau máximo intermediário à Conjectura de Coloração Total levam-nos a serem classificados como problemas NP difíceis.

Primeiramente, serão tratados grafos com grau máximo suficientemente pequeno. Para $\Delta(G) = 1$, são admitidos os casos nos quais o grafo representa um caminho ou arestas disjuntas, de forma que uma única aresta demanda apenas 2 cores para sua coloração total (uma para o vértice e outra para arestas), isto é, um caminho de comprimento n pode ser colorido utilizando-se no máximo $\Delta + 1$ cores. Para grafos de $\Delta(G) = 2$, admitindo ciclos e caminhos, se G for um ciclo, este pode ser colorido com $\chi\tau(G) = 3$, satisfazendo $\Delta + 1$, ou $\chi\tau(G) = 4$ caso seja um ciclo ímpar.

Considerando o caso no qual $\Delta(G) = 3$, são utilizados teoremas de coloração de vértices e coloração de arestas para se abstrair a coloração total. Dessa forma, o Teorema de Brooks estabelece que, para qualquer grafo G com $\Delta(G) = 3$, seus vértices podem ser coloridos com 3 ou 4 cores (exceto para o grafo também ser completo ou apresentar um ciclo ímpar), enquanto o Teorema de Vizing para coloração de arestas estabelece que um grafo G com $\Delta(G) = 3$ pode ter suas arestas coloridas com 3 ou 4 cores. Combinando os dois tipos de coloração, se um grafo G for 3-regular, $\chi\tau(G) = 4$ caso não haja ciclos ímpares ou $\chi\tau(G) = 5$ caso existam ciclos ímpares devido a suas interações complexas entre vértices e arestas.

Já para grafos com $\Delta(G) = 4$, utilizando os mesmos dois teoremas citados para grafos com $\Delta(G) = 3$, se o grafo for 4-regular, $\chi_\tau(G) = 5$, enquanto para grafos contendo ciclos ímpares $\chi_\tau(G) = 6$.

Prosseguindo a análise para grafos com grau máximo suficientemente grande, tem-se que a TCC é válida para casos nos quais $\Delta(G) \geq |G| - 5$ e $\Delta(G) \geq 3/4|G|$, apresentando raciocínios similares para suas provas. Em ambos os casos, a configuração dos grafos permite concluir que G está próximo de ser completo ou o é de fato. Logo, para aqueles que configuram um grafo completo de n vértices, $\chi_\tau(K_n) = n + 1 = \Delta(G) + 2$. Em contrapartida, para grafos de grau máximo alto não completos, pode-se afirmar entretanto que estes permanecem sendo densos. Sendo assim seu número cromático total comporta-se em muitos casos de forma análoga ao número cromático total de grafos completos, para os quais a TCC já foi comprovada. Entretanto, existem estruturas especiais de grafos com grau máximo suficientemente grande para os quais $\chi_\tau(G) = \Delta G + 1$, embora sejam raros os casos.

4.2. Coloração Total de Grafos Regulares

Para grafos regulares, o número cromático pode variar dependendo da estrutura do grafo, já que outras classes de grafos acabam por também ser regulares. No entanto, um limite é conhecido de uma forma abrangente pelo TCC:

Para qualquer grafo k -regular, o número cromático satisfaz:

$$\Delta(G) \leq \chi_t(G) \leq \Delta(G) + 1$$

Isso ocorre porque, em um grafo k -regular, cada vértice tem k vizinhos, e, no pior caso, pode ser necessário usar $k + 1$ cores para garantir que vértices adjacentes não compartilhem a mesma cor.

4.3. Coloração Total de Grafos Completos

Neste tópico iremos focar na determinação do número cromático total ($\chi^T(K_n)$) em função da paridade de n .

No caso de grafos completos K_n , o número cromático total depende da paridade de n . O seguinte Teorema estabelece que:

$$(\chi^T(K_n)) = \{n \text{ se } n \text{ é ímpar}, n+1 \text{ se } n \text{ é par}\}$$

Ou seja:

- Se n é ímpar, o número cromático total de K_n é n .
- Se n é par, o número cromático total de K_n é $n + 1$.

Segue abaixo uma explicação para a prova:

1. Caso n seja ímpar.

Quando n é ímpar, é possível particionar os vértices e arestas de K_n em n conjuntos independentes, onde cada conjunto contém vértices e arestas que não compartilham cores. A construção desses conjuntos é feita da seguinte forma:

Pelo lema 4.3.1 para cada $p=1,2,\dots,n$ define-se um conjunto T_p como:

$$T_p = \{vp + qvp - q \mid q=1,2,\dots,(n-1)/2\} \cup \{vp\}$$

onde as operações $p + q$ e $p - q$ são calculadas no módulo de n .

Cada T_p é um conjunto independente máximo de elementos (vértices e arestas) em K_n . Os conjuntos $T_1, T_2, \dots, T_n$ formam uma partição de $V(E(K_n))$ (todos os vértices e arestas de K_n). Portanto, conclui-se que $\chi^T(K_n) \leq n$. Como $\chi^T(K_n) \geq n$ (pois o grau máximo $\Delta(K_n) = n-1$, e $\chi^T(K_n) \geq \Delta(K_n) + 1 = n$), tem-se que $\chi^T(K_n) = n$.

2. Caso n seja par.

Então, a partir dos fatos de que $\alpha^T(K_n) \leq n/2$ e $|VE(K_n)| = n + n(n-1)/2 = n(n+1)/2$ segue-se que $\chi^T(K_n) \geq n+1$. Agora, pelo Lema 2.4.1 e pelo resultado de que $\chi^T(K_{n+1}) = n+1$, temos:

$$n+1 \leq \chi^T(K_n) \leq \chi^T(K_{n+1}) = n+1.$$

$$\text{Consequentemente, } \chi^T(K_n) = n+1$$

Portanto, conclui-se que o número cromático total de um grafo completo K_n depende da paridade de n :

- Se n é ímpar, $\chi T(Kn)=n$.
- Se n é par, $\chi T(Kn)=n+1$.

Essa diferença no par demonstrada ocorre devido à aplicação da adaptação do princípio geral da coloração:

$$\chi(G) \geq |V(G)| / \alpha(G)$$

Para o contexto da coloração total:

$$\chi T(G) \geq |VE(G)| / \alpha T(G)$$

Cada classe de cor em uma coloração total deve ser um conjunto independente total (vértices e arestas sem adjacência/incidência). Se o maior conjunto independente total tem tamanho $\alpha T(G)$, então o número mínimo de cores é pelo menos $|VE(G)| / \alpha T(G)$.

Lema 4.3.1 Se G contém um conjunto independente máximo de vértices S e $G-S$ contém um conjunto independente de arestas E' tal que $|E'|=(|G|-|S|)/2$, então

$$\alpha T(G) = |S| + (|G|-|S|) / 2$$

Assim, em geral,

$$\alpha T(G) \leq \alpha(G) + (|G|-\alpha(G)) / 2$$

4.4. Coloração Total de Grafos Planares

No que diz respeito a coloração total de grafos planares, pode-se encontrar na literatura a respeito do tema resultados que fazem alusão a diferentes números cromáticos possíveis a depender do grau máximo analisado, de modo que:

1. Para qualquer grafo planar G com $\Delta(G) \geq 8$, $\chi \tau(G) \leq \Delta(G) + 2$.
2. Para qualquer grafo planar G com $\Delta(G) \geq 14$, $\chi \tau(G) = \Delta(G) + 1$.

Nesse sentido, as provas existentes para grafos planares com $\Delta(G) \geq 8$ envolvem principalmente a aplicação do Teorema das Quatro Cores e uma extensão de suas conclusões para a coloração total de grafos, além de um teorema de Vizing para grafos planares, o qual estabelece que, para grafos planares com $\Delta(G) \geq 8$, então $\chi'(G) = \Delta(G)$.

Sendo assim, para qualquer grafo G com $\chi(G) \geq 4$, pode-se dizer que $\chi_{\tau}(G) \leq \chi'(G) + 2$, isto é, o número cromático total é igual ao número cromático para a coloração das arestas de G acrescido de 2. Assim, aplicando o Teorema de Vizing para grafos planares, pode-se intercambiar $\chi'(G)$ por $\Delta(G)$ na inequação, resultando na TCC.

Enquanto isso, para grafos planares com G com $\Delta(G) \geq 14$, há um certo avanço na conjectura de coloração total na medida em que o número cromático total passa a ser invariavelmente $\Delta(G) + 1$. Para tanto, deve-se partir do princípio que um grafo planar com $\Delta(G) \geq 14$, então G contém um vértice v tal que o subgrafo induzido pelos vértices adjacentes a v é uma floresta. A prova deste lema baseia-se no fato de que os grafos planares com grau máximo alto não podem ter muitas arestas, o que implica que a vizinhança de qualquer vértice de grau alto deve ser esparsa. Especificamente, o subgrafo induzido pelos vizinhos de um vértice G com $\Delta(G) \geq 14$ não pode conter um ciclo, pois isso violaria a planaridade do grafo. Portanto, o grafo induzido pelos vizinhos de v deve ser uma floresta.

Daí, segue-se que se o subgrafo induzido por sua vizinhança de vértice de alto grau é uma floresta, então o grafo pode ser totalmente colorido usando $\Delta(G) + 1$. Isso porque a estrutura de uma floresta permite a coloração eficiente de arestas e vértices da vizinhança de v , o que pode ser estendido para o resto do grafo.

4.5. Coloração Total de Grafos r -partidos

De modo notável, dentro dos r -partidos, a ausência de arestas nos conjuntos facilita o processo de coloração. Esse fator é maximizado nos casos de bipartição, no qual $\chi_{\tau}(G) \leq \Delta(G) + 1$.

Ao se aprofundar, percebe-se que isso se deve a necessidade constante de apenas três cores, uma para cada conjunto de vértices e uma para as arestas, além de não possuírem ciclos ímpares por definição.

A soma desses fatores mantém a complexidade da coloração total de grafos bi-partidos em $O(m)$, onde m representa o número de vértices no grafo completo, e sua necessidade de cores como $\chi_{\tau}(K_{m,m}) = m + 1$.

4.5.1. Coloração Total de Grafos Bipartidos

Seguindo o contexto de modelagem especificado, é possível separar esse em dois tipos: Ciclos pares e Árvores.

Dentre esses casos, com exceção de árvores com um único elemento, que são indicados com classe 1 e estão definidos com $\chi_{\tau}(G) = \Delta(G)$, todos eles se configuram como pertencentes da classe 2, ou seja, obedecem a condição $\chi_{\tau}(G) \leq \Delta(G) + 1$.

Dadas as atribuições, qualquer árvore herda as características de grafos bipartidos, o que se faz significativo pelo uso extensivo de árvores na lógica e computação.

4.6. Casos não comprovados

Os problemas de conjectura ainda não foram resolvidos para todas as classes de grafos, devido a sua complexidade ou modelos que levam a problemas de tipo NP. Alguns casos em aberto que são válidos de pontuar são:

- Grafos planares com grau $\Delta=6$, devido a fatores como Teorema de Vizing e Limites Superiores que ainda são um problema aberto em algumas instâncias. Além da estrutura planar impor limitações na forma como as cores podem ser distribuídas.
- Grafos densos com estruturas complexas se tornam um problema para o cálculo da solução que respeite o Teorema de Goldberg-Seymour ou o Teorema de Vizing.
- Grafos com alta conectividade e estruturas irregulares ainda não foram totalmente classificados em relação à coloração total.
- Grafos que não se encaixam em categorias bem estudadas (como grafos aleatórios ou grafos com propriedades combinatórias incomuns) podem não ter sua coloração total completamente compreendida pelos estudos atuais da área.

5. CONCLUSÕES

A coloração total de grafos representa uma área de estudo extremamente rica em complexidade e aplicações, tornando-a uma ferramenta verdadeiramente polivalente para diversas fronteiras do conhecimento e incursões práticas. Além disso, uma consideração válida diz respeito a sua natureza de alta heterogeneidade, apresentando inúmeras particularidades conforme a classe do grafo analisado, quase como um estudo de caso. Outrossim, apesar da mencionada diversidade de conceitos próprios de classes delimitadas de grafos, seus conceitos e definições fluem por entre as categorias de grafos principalmente ao se provar um teorema ou lema, de forma que subgrafos pertencentes a uma determinada classe podem trazer consigo propriedades úteis na obtenção de resultados a despeito do grafo completo sob análise.

O estudo da coloração total não é apenas um empreendimento matemático abstrato, pois possui implicações práticas em áreas como programação, projeto de rede e alocação de recursos, em que os conflitos entre elementos interconectados devem ser minimizados. Ao estender as técnicas tradicionais de coloração para abranger vértices e arestas simultaneamente, a coloração total oferece uma estrutura mais abrangente para tratar de problemas do mundo real, visto que são dotados de inúmeras interseções de conceitos tal qual a coloração total de grafos..

Apesar do progresso significativo, muitas questões permanecem sem resposta, principalmente no que diz respeito ao número cromático total para gráficos arbitrários e ao desenvolvimento de algoritmos eficientes para estruturas gráficas complexas. Esses desafios em aberto oferecem oportunidades interessantes para pesquisas futuras, incentivando matemáticos e cientistas da computação a aprofundar seus conhecimentos sobre a teoria dos gráficos e suas aplicações.

Concluindo, a coloração total é uma prova da elegância e da utilidade da teoria dos gráficos, destacando a interação entre a exploração teórica e a solução de problemas práticos. À medida que a pesquisa nessa área continua a evoluir, ela promete produzir novas percepções, técnicas e soluções que enriquecem ainda mais a matemática e suas aplicações no mundo ao nosso redor.

6. REFERÊNCIAS

YAP, Hian-Poh. **Total Colourings of Graphs**. Berlin, Alemanha: Springer (1996). Disponível em: <https://link.springer.com/book/10.1007/BFb0092895>.

DIETSEL, Reinhard. **Graph Theory**. 5. ed. Berlim, Alemanha: Springer (2017). Disponível em: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-70107-2>.

SOUSA, Lourdes. **O Teorema das Quatro Cores**. Instituto Politécnico de Viseu (2001). Disponível em: <https://repositorio.ipv.pt/entities/publication/c130d938-9174-42af-92cd-653f80287656>.

WANG, H., LIU, B., ZHANG, X. *et al.* List edge and list total coloring of planar graphs with maximum degree 8. *J Comb Optim* 32, 188–197 (2016). Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s10878-015-9870-1>.

CHANG, J. , LIU, J. and ZHANG, F. On the $(\Delta + 2)$ -Total-Colorability of Planar Graphs with 7-Cycles Containing at Most Two Chords. *Journal of Applied Mathematics and Physics* 12, 2702-2710 (2024). Disponível em: [10.4236/jamp.2024.127161](https://doi.org/10.4236/jamp.2024.127161).

CAMPOS, Christiane N. **O Problema da Coloração Total em Classes de Grafos**. Instituto de Computação, Universidade Estadual de Campinas (2006). Disponível em: https://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNICAMP-30_73bb9af032e5e1575cfede5af62fe5fa